

WEB API & ANGULAR CON VISUAL STUDIO .NET CORE

Capítulo 10: Despliegue de la API





OBJETIVOS

- Identificar las tecnologías para realizar en despliegue de aplicaciones en servidores web.





AGENDA

1. Introducción del servidor web IIS
2. Despliegue de aplicación Asp.Net Core WebApi en IIS
3. Introducción a servicios en Azure: App Services y SQL Databases
4. Despliegue de una aplicación Asp.Net Core WebApi como App Services





1. INTRODUCCIÓN DEL SERVIDOR WEB INTERNET INFORMATION SERVICES – IIS

Son las iniciales de Internet Information Services y son un conjunto de servicios que transforman un sistema Microsoft Windows en un servidor capaz de ofrecer servicios Web, FTP y SMTP entre otros.

La arquitectura de IIS es modular para permitir una gestión ordenada y la posibilidad de agregar funciones adicionales, brinda soporte para los varios protocolos: HTTP/HTTPS, FTP/FTPS, SMTP y NNTP, provee soporte SSL para Socket Layer.





1. INTRODUCCIÓN DEL SERVIDOR WEB INTERNET INFORMATION SERVICES – IIS

Módulos de Seguridad: se utilizan para agregar capas de seguridad a las peticiones y proteger los datos, un ejemplo claro son los métodos de autenticación que luego pueden ser implementados en las aplicaciones para la validación de usuarios y sesiones.

Módulos de Contenido: se utilizan para la generación y envío de contenido a usuarios, como pueden ser archivos estáticos o dinámico generados por aplicaciones .NET, PHP, PERL o CGI.

Módulos de Compresión: son módulos que permiten la compresión de contenido, existe dos módulos, uno para contenido dinámico y otro para contenido estático.





1. INTRODUCCIÓN DEL SERVIDOR WEB INTERNET INFORMATION SERVICES – IIS

Módulos de almacenamiento cache: brinda soporte para cache de datos en memoria con el fin de mejorar el rendimiento de las aplicaciones reduciendo el tiempo y la latencia en tiempo de respuesta sobre todo en aplicaciones de alto tráfico.

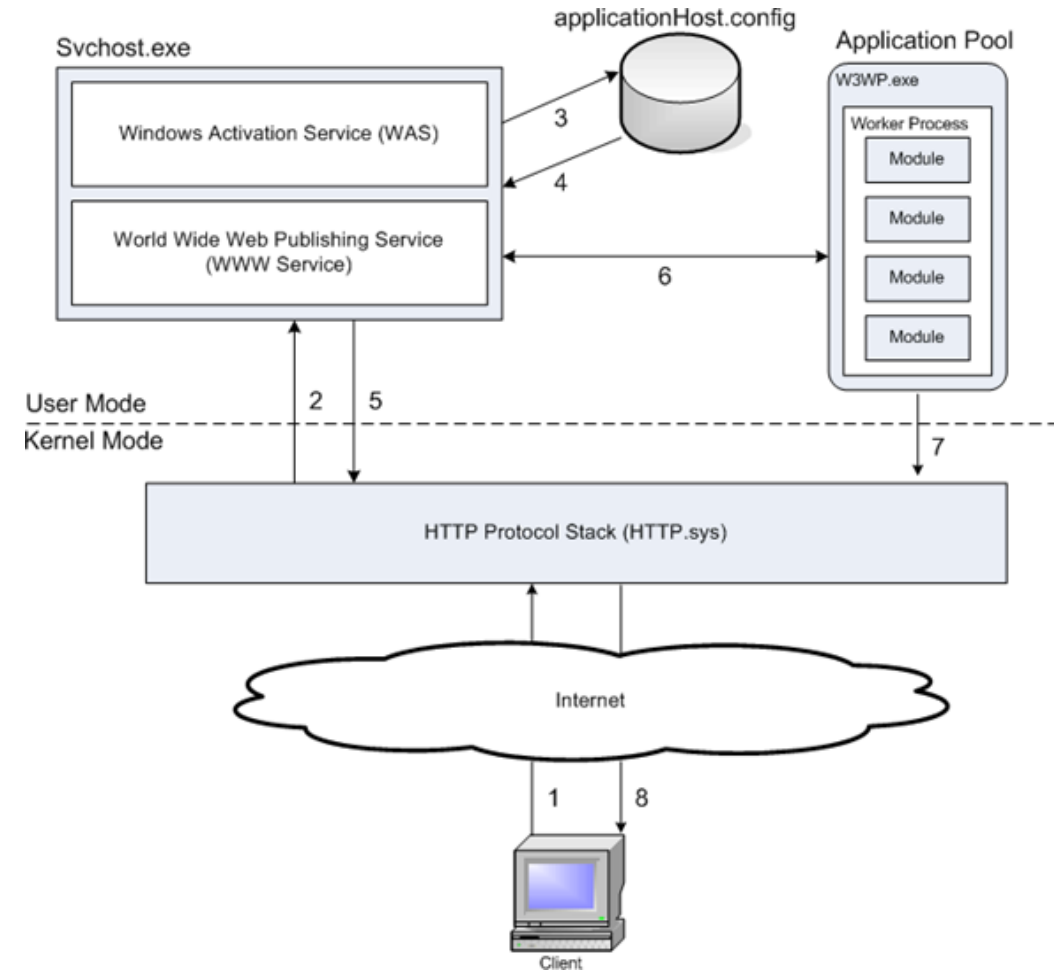
Módulos de registro y diagnóstico: es un módulo que provee diferentes herramientas como por ejemplo de registro, que permite registro de actividad web como las peticiones, a su vez también provee un monitor de solicitudes para supervisar el funcionamiento del servidor web y de las aplicaciones .





1. INTRODUCCIÓN DEL SERVIDOR WEB INTERNET INFORMATION SERVICES – IIS

1. Cuando el navegador de un cliente inicia una solicitud HTTP para un recurso en el servidor web, HTTP.sys intercepta la solicitud.
2. HTTP.sys se pone en contacto con WAS para obtener información del almacén de configuración.
3. WAS solicita información de configuración del almacén de configuración, applicationHost.config.
4. El Servicio WWW recibe información de configuración, como el grupo de aplicaciones y la configuración del sitio.
5. El servicio WWW utiliza la información de configuración para configurar HTTP.sys.
6. WAS inicia un proceso de trabajo para el grupo de aplicaciones al que se realizó la solicitud.
7. El proceso de trabajo procesa la solicitud y devuelve una respuesta a HTTP.sys.
8. El cliente recibe una respuesta.





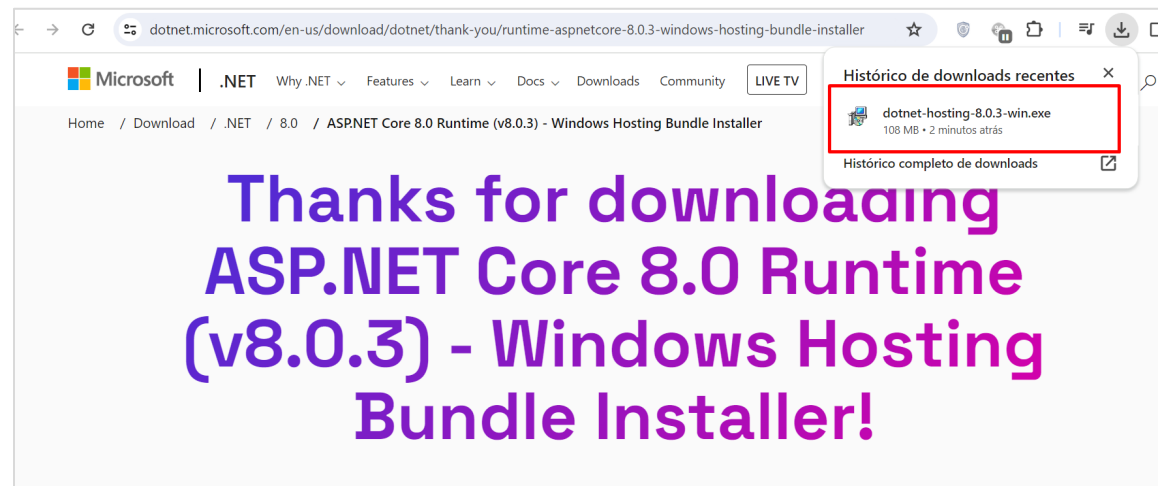
2. DESPLIEGUE DE UNA APLICACIÓN ASP.NET CORE WEBAPI EN IIS

Módulo ASP.NET Core (ANCM) para IIS

El módulo de ASP.NET Core (ANCM) es un módulo nativo de IIS que se conecta a la canalización de IIS, lo que permite que las aplicaciones de ASP.NET Core funcionen con IIS.

El conjunto de hospedaje de .NET Core es un instalador para el entorno de ejecución de .NET Core y el módulo de ASP.NET Core. El conjunto permite que las aplicaciones de ASP.NET Core se ejecuten con IIS.

<https://learn.microsoft.com/es-mx/aspnet/core/host-and-deploy/iis/hosting-bundle?view=aspnetcore-8.0>



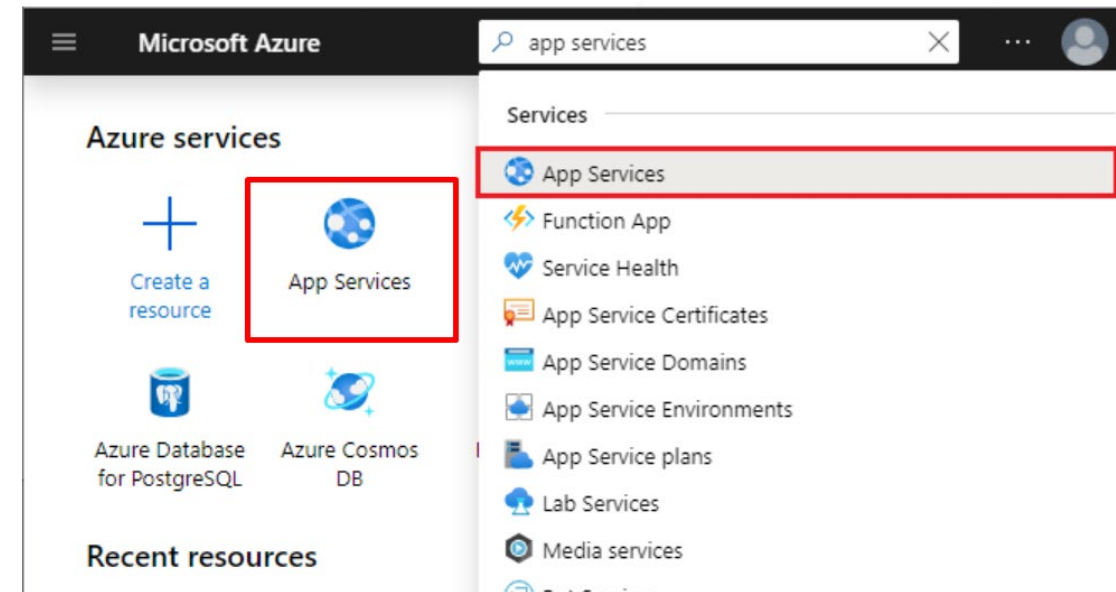


3. INTRODUCCIÓN A SERVICIOS EN AZURE: APP SERVICES Y SQL DATABASES

Azure App Services

Es un servicio basado en HTTP para hospedar aplicaciones web, API REST y back-ends para dispositivos móviles. Puede desarrollarlo en su lenguaje preferido, ya sea .NET, .NET Core, Java, Node.js, PHP y Python. Las aplicaciones se ejecutan y escalan fácilmente en los entornos basados tanto en Windows como en Linux.

App Service agrega a su aplicación capacidades potentes de Microsoft Azure, como la seguridad, el equilibrio de carga, el escalado automático y la administración automatizada.

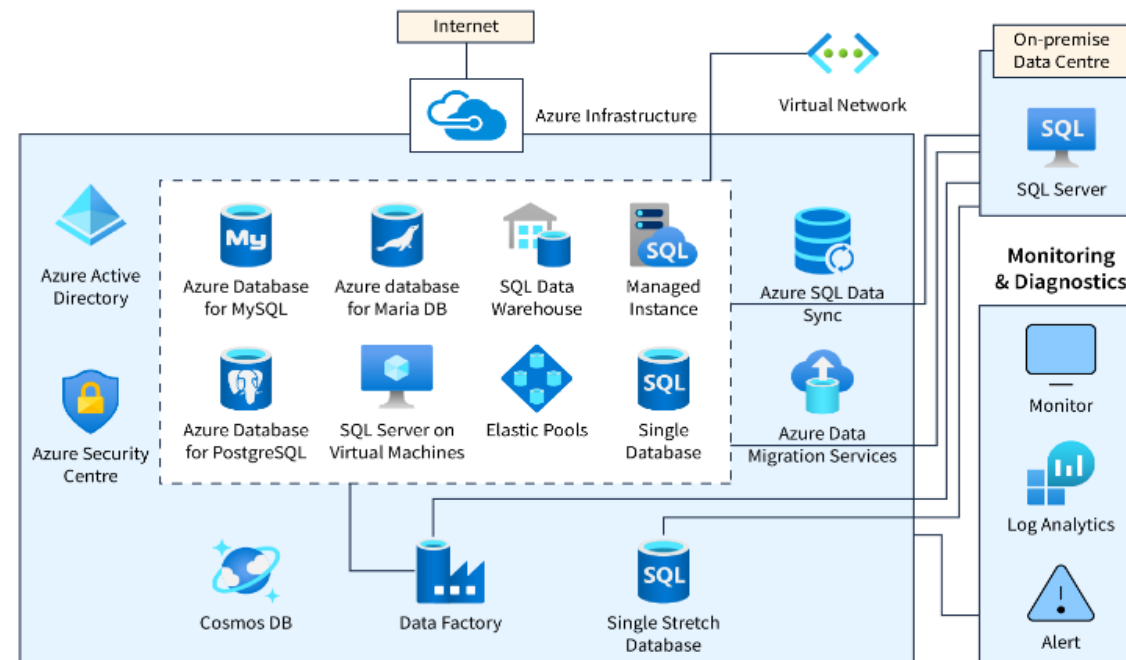




3. INTRODUCCIÓN A SERVICIOS EN AZURE: APP SERVICES Y SQL DATABASES

Azure Database Services

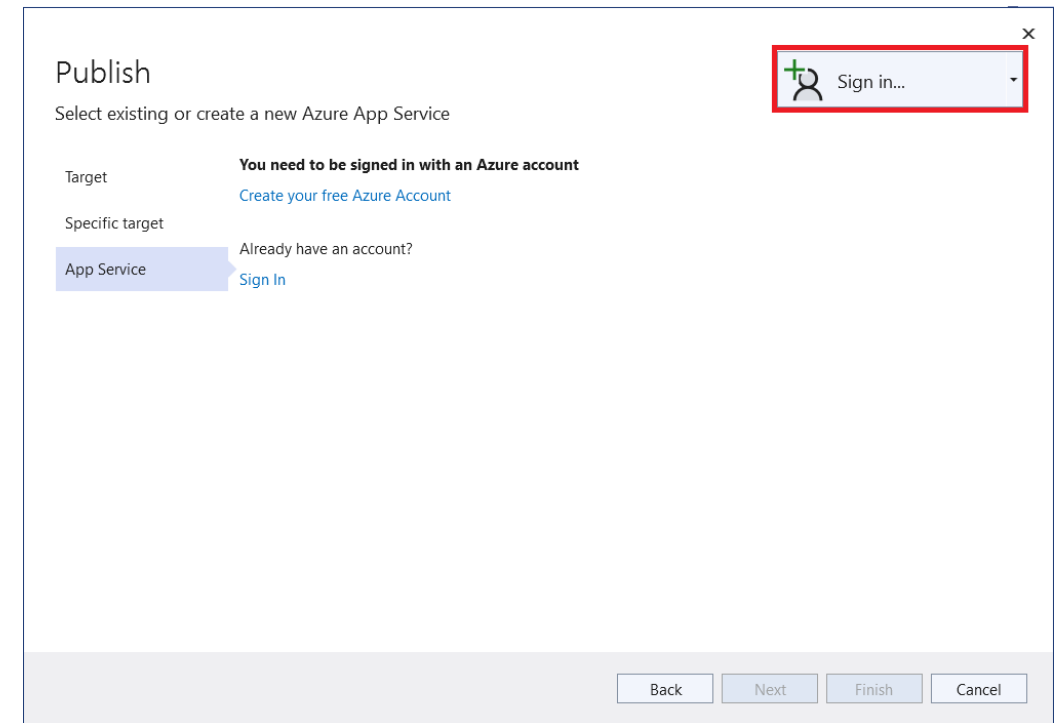
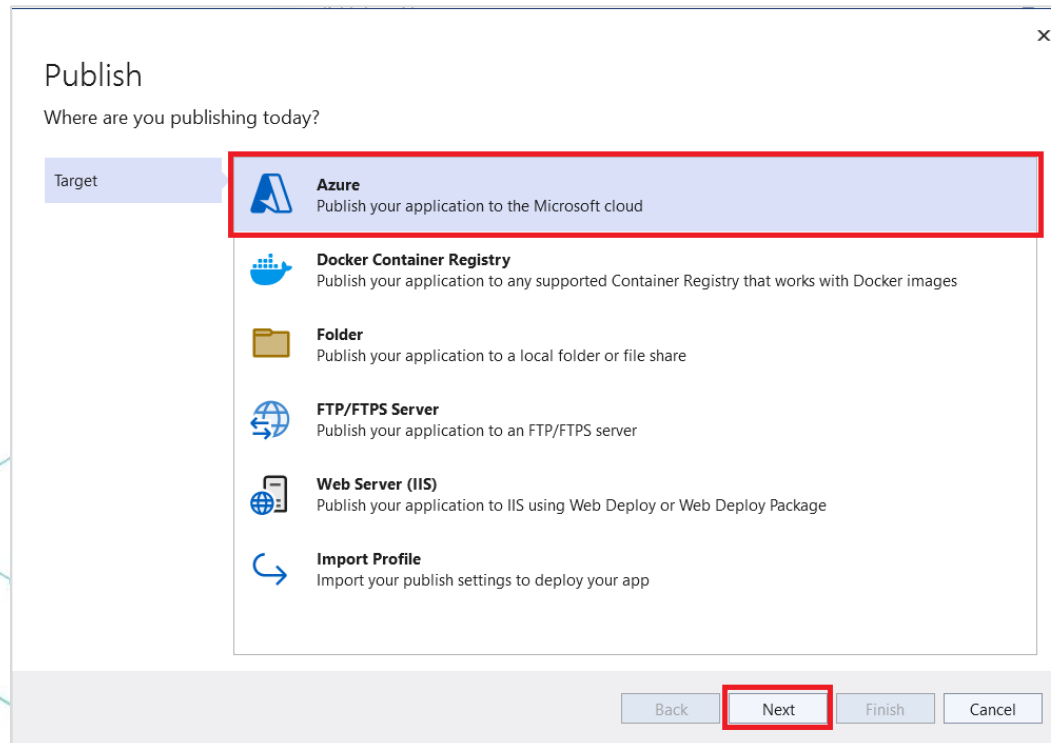
Simplifica las operaciones con datos usando bases de datos totalmente administradas que automaticen la escalabilidad, la disponibilidad y la seguridad. Elige entre bases de datos relacionales, NoSQL y en memoria que abarcan motores patentados y de código abierto.





4. DESPLIEGUE DE UNA APLICACIÓN ASP.NET CORE WEBAPI COMO APP SERVICES

1. Asegúrate de tener habilitada una suscripción en la plataforma de cloud de Azure
2. En el Visual Studio, proyecto web o api, click derecho y hacer click en la opción publicar.
3. Selecciona luego la opción Azure, si no realizó login en la plataforma de Azure, te pedirá que lo hagas.





4. DESPLIEGUE DE UNA APLICACIÓN ASP.NET CORE WEBAPI COMO APP SERVICES

4. Una vez seleccionada la suscripción, te pedirá crear un nuevo servicio de App service o usar uno existente.
5. Finalmente, selecciona el nombre del App Service, Grupo de recursos y plan a usar.

Publish
Select existing or create a new Azure App Service

Target: Subscription name: Visual Studio Enterprise Subscription

Specific target: App Service

Search: [Empty] **+ Create new** [Refresh] [Help]

There are no existing instances available
[Create a new instance](#)

☐ Deploy as ZIP package

Back Next Finish Cancel

App Service (Windows)
Create new

Microsoft account

Name: MyFirstAzureWebApp20230327113754

Subscription name: Visual Studio Enterprise Subscription

Resource group: myResourceGroup* [New...](#)

Hosting Plan: MyFirstAzureWebAppPlan* (West Europe, F1) [New...](#)

Export... **Create** Cancel



LABORATORIO N° 1: REALIZAR EL DESPLIEGUE DEL PROYECTO EN IIS

Al finalizar el laboratorio, lograrás aprender a instalar aplicaciones web basadas en tecnologías net core en IIS.





TAREA Nº 1: REALIZAR EL DESPLIEGUE DEL PROYECTO EN AZURE APP SERVICES

Al finalizar la tarea, el alumno logrará:

- Aprender a usar servicios en la Nube





LECTURAS ADICIONALES

- Microsoft Build. (16 de febrero de 2023). *Introduction to IIS Architectures*. <https://learn.microsoft.com/en-us/iis/get-started/introduction-to-iis/introduction-to-iis-architecture>
- Microsoft Build. (27 de abril de 2023). *ASP.NET Core Module (ANCM) for IIS*. <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/host-and-deploy/aspnet-core-module?view=aspnetcore-8.0>
- Microsoft Build. (30 de noviembre de 2023). *Conjunto de hospedaje de .NET Core*. <https://learn.microsoft.com/es-mx/aspnet/core/host-and-deploy/iis/hosting-bundle?view=aspnetcore-8.0>
- Microsoft Build. (30 de noviembre de 2023). *Módulo ASP.NET Core (ANCM) para IIS*. <https://learn.microsoft.com/es-mx/aspnet/core/host-and-deploy/aspnet-core-module?view=aspnetcore-8.0>





LECTURAS ADICIONALES

- Microsoft Build. (30 de noviembre de 2023). *Módulo ASP.NET Core (ANCM) para IIS*.
<https://learn.microsoft.com/es-mx/aspnet/core/host-and-deploy/aspnet-core-module?view=aspnetcore-8.0>
- Microsoft Build. (10 de noviembre de 2023). *Advanced configuration of the ASP.NET Core Module and IIS*.
<https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/host-and-deploy/iis/advanced?view=aspnetcore-8.0>
- Microsoft Build. (23 de diciembre de 2023). *Información general de App Service*.
<https://learn.microsoft.com/es-mx/azure/app-service/overview>
- Microsoft (s.f). *¿Qué son las bases de datos?*
<https://azure.microsoft.com/es-mx/resources/cloud-computing-dictionary/what-are-databases/>





RESUMEN

- Internet Information Services - IIS un conjunto de servicios que transforman un sistema Microsoft Windows en un servidor capaz de ofrecer servicios Web, FTP y SMTP entre otros.
- Azure App Services es un servicio basado en HTTP para hospedar aplicaciones web, API REST y back-ends para dispositivos móviles.



